[PUSHREF · AIPUSHTECH · NOTE FONDATRICE]

GIS & Géomatique

Cartographier ce qui change.
Sans rater ce qui compte.

domaine · **gis-geomatique** · v1.0

La géomatique en 2026

Il y a quinze ans, le géomaticien était d'abord un cartographe. Aujourd'hui, ce métier a quasiment disparu — non parce qu'il n'y a plus de cartes à faire, mais parce que les cartes ne sont plus le cœur du travail.

Le géomaticien moderne est un **ingénieur de la donnée géographique**. Il code en Python, structure des bases PostGIS, déploie des chaînes de traitement automatisées, intègre des résultats de modèles deep learning, et discute architecture data avec des DSI. Métier hybride à mi-chemin entre le développeur, l'analyste de données, et l'expert territorial.

Et ce métier vient de prendre la plus grande secousse de son histoire récente : l'arrivée des **modèles fondationnels d'observation de la Terre**.

2023	600 M	9
PRITHVI-EO 1.0 PUBLIÉ NASA + IBM	PARAMÈTRES PRITHVI 2.0 (DÉC. 2024)	MODALITÉS TERRAMIND (2025)

En moins de trois ans, le paysage a basculé. La classification supervisée d'images satellite — qui occupait jadis des semaines de travail à étiqueter manuellement, à entraîner un Random Forest, à valider — peut désormais être ramenée à **quelques heures de fine-tuning** sur un modèle pré-entraîné.

Mais comme toujours quand un métier prend une secousse, deux pièges apparaissent.

- ✕ **La fascination.** *« On va tout automatiser. »* Comme si l'expertise géographique n'avait plus d'utilité.
- ✕ **Le repli.** *« L'IA, c'est de la hype, on continue comme avant. »* Comme si rien ne changeait.

L'AIPushTech existe pour aider les professionnels — qui n'ont pas le temps de lire dix newsletters par semaine, encore moins les papiers ArXiv — à naviguer entre ces deux pièges. Sept pages pour poser le décor.

Camille, ingénieur·e géomatique

C

Camille PERSONA · DOMAINE GIS-GÉOMATIQUE

33 ans, ingénieur·e géomatique en mission territoriale. Profil hybride entre développement technique (Python, QGIS, PostGIS, scripts d'automatisation) et travail métier sur le territoire (collectivités, agences d'urbanisme, bureaux d'études). 5-8 ans d'expérience. A connu l'époque des SIG bureautiques et la migration cloud. A appris Python et SQL « sur le tas ». Code sans se prendre pour une développeuse, mais plus à l'aise techniquement que beaucoup de ses pairs.

Stack quotidien

QGIS au quotidien, ArcGIS Pro pour les projets clients Esri, FME pour l'ETL. Python (geopandas, rasterio, shapely), SQL/PostGIS, JavaScript pour le webmapping. Touche aussi à GEE, Sentinel Hub, Microsoft Planetary Computer. Bases PostgreSQL/PostGIS principalement.

Tâches typiques

Acquérir, nettoyer, intégrer des données géographiques de sources hétérogènes. Produire des analyses spatiales (zonage, propagation, isochrones, MNT). Concevoir des cartes thématiques pour décideurs. Maintenir des couches métiers dans des SIG métropolitains. Et de plus en plus : **intégrer des résultats de classification IA** (cadastre auto, détection de changements).

Douleurs principales

- **Le déluge IA.** Promesses partout (segmentation auto, classification de toits, jumeaux numériques) mais peu de retours d'expérience consolidés sur ce qui marche en production.
- **L'écart méthodo.** Les méthodes statistiques classiques deviennent invisibles face à la hype IA, alors qu'elles restent souvent plus robustes.
- **Le coût computationnel.** Les modèles fondationnels sont open source mais demandent du GPU pour le fine-tuning ; les collectivités ont rarement l'infra.
- **L'illusion du « sans-code ».** Les solutions Esri AI ou QGIS plugins promettent la magie, mais les workflows de production demandent du contrôle qu'on n'obtient qu'en code.

Aspirations

Comprendre les modèles fondationnels (Prithvi, TerraMind, Clay, AlphaEarth) sans devoir lire les papiers ArXiv. Identifier les usages IA en géomatique qui marchent vraiment vs ceux qui sont du marketing. Garder une longueur d'avance technique sur ses pairs. **Conserver son rôle d'expert métier face à l'arrivée des « data scientists généralistes ».**

Ce que l'IA a changé

Pour comprendre où on est en 2026, il faut tracer brièvement la trajectoire des cinq dernières années.

2020-2022 **Classification from scratch**

Random Forests ou réseaux convolutifs entraînés from scratch sur datasets manuellement labellisés. Méthode robuste mais coûteuse : 1000-10000 images annotées par tâche. Outils de référence : scikit-learn, eo-learn, notebooks personnalisés.

AOÛT 2023 **Prithvi-EO 1.0 (NASA + IBM)**

Premier modèle fondationnel géospatial vraiment ouvert et utilisable. 100M paramètres, MAE-pretrained sur 1 To d'images HLS. Quatre cas d'usage initiaux : flood mapping, burn scar detection, cloud gap imputation, crop segmentation.

DÉCEMBRE 2024 **Prithvi-EO 2.0 — 6× plus grand**

600M paramètres, 4,2 millions d'échantillons. Score 75,6% sur GEO-Bench, 8 points au-dessus. L'écosystème se densifie : Clay Foundation Model, Microsoft AI for Good, Esri intègre l'IA dans ArcGIS Pro.

2025 **TerraMind (IBM + ESA)**

Modèle multimodal d'une ambition nouvelle. 9 modalités simultanées : optique, SAR, élévation, météo, annotations textuelles. Peut générer les modalités manquantes. Étape vers les assistants géospatiaux conversationnels.

2026 **AlphaEarth, Geospatial Reasoning, ArcGIS AI 4.0**

Interroger une carte se fait en français. Fine-tuner sur sa zone se fait en quelques heures GPU. L'analyse de changement temporel sur 10 ans tourne sur un laptop équipé d'une RTX 4080.

Cinq transformations pratiques pour Camille

- **La classification supervisée s'effondre en coût.** 200 images suffisent souvent là où il en fallait 5000.
- **L'analyse multimodale devient native.** Combiner optique + SAR + élévation n'est plus un problème d'intégration mais une question d'API.
- **Le langage naturel entre dans la chaîne.** *« Montre-moi les changements de bâti dans cette commune »* devient une requête exécutable.
- **La barrière à l'entrée s'abaisse pour les petites collectivités.** Hugging Face permet à une métropole intermédiaire d'égaler en qualité ce que faisaient les grands acteurs.
- **La frontière géomaticien / data scientist s'estompe.** Camille, qui code, va naturellement vers la maîtrise de ces outils.

Ce qui ne change pas

Une note fondatrice honnête doit aussi dire ce qui **ne** change **pas**. Parce que beaucoup de choses ne changent pas, et c'est important pour Camille de le savoir.

La rigueur du référentiel reste intacte

Si tu mélanges Lambert 93 et WGS84 dans un script de classification, ton modèle peut être parfait, le résultat sera décalé de plusieurs mètres. Aucune IA ne corrige ça. La connaissance des CRS, EPSG, transformations entre systèmes, reste une compétence non-négociable.

La qualité de la donnée d'entraînement reste critique

L'IA n'invente pas la qualité. Si ton dataset est biaisé, ton modèle hérite des biais. La capacité à **construire un dataset de qualité** est devenue plus importante que la capacité à entraîner un modèle.

L'expertise métier reste irremplaçable

Comprendre qu'un signal anormal sur une orthophoto n'est pas un changement de bâti mais une variation saisonnière de la végétation, c'est de l'expertise géographique. Aucun modèle fondationnel ne sait ça nativement.

La validation manuelle reste obligatoire

Pour la majorité des cas d'usage en collectivité (cadastre, PLU, ZAN), un résultat IA n'est jamais publié sans contrôle humain. Les hallucinations existent en télédétection comme en LLM.

La communication avec le métier reste critique

Expliquer à un élu pourquoi le modèle a détecté 1200 nouveaux bâtiments quand on en attendait 800, qu'est-ce qu'il faut en penser, comment recouper avec les permis de construire — c'est le métier du géomaticien, pas du modèle.

> *L'IA accélère, déplace, transforme. Mais elle ne remplace ni la rigueur référentielle, ni l'expertise géographique, ni la validation, ni la traduction métier.*

Le bon géomaticien en 2026, c'est celui qui combine les nouveaux outils IA avec ces fondamentaux qui ne bougent pas.

Comment Pushref se déploie ici

Le domaine `gis-geomatique` applique la mécanique générale du progiciel à ce métier précis : **filtrage par sondes, enrichissement par LLM, ancrage par QCM, sandbox cross-LLM, partage entre pairs**.

LE PARCOURS PUSHREF · 22 SOURCES → 35 SONDES → ENRICHISSEMENT → ANCRAGE → FLUX CAMILLE

Les sondes — 35 sondes calibrées

`foundation-models-eo`
Prithvi, TerraMind, Clay, SatMAE, AlphaEarth, Earth-3

`teledetection`
Sentinel-1/2, Landsat, HLS, Pléiades, multispectral

`ign-geoplateforme`
IGN, Géoplateforme, BD TOPO, Lidar HD, RGE Alti

`qgis-ecosystem`
QGIS, Lizmap, QField, plugins, releases

`jumeaux-numeriques`
Digital twin, BIM-SIG, smart city, CityGML

`urbanisme-amenagement`
PLU, ZAN, urbanisme prédictif, Banque des Territoires

Les sources — 22 sources actives

Mix FR/EN. Côté français : **GeoRezo, SIGMAG, Banque des Territoires, datando, FormationQGIS, IGN Actualités, CNES, Cerema, AFIGÉO**. Côté international : **Geoawesomeness, IBM Research, NASA Earth Data, ESA Copernicus, Planet, ArXiv (filtré), Esri ArcGIS Blog, QGIS Blog, Hugging Face, weeklyOSM**.

Ce qu'on filtre, ce qu'on garde

Pour rendre concret ce que Pushref filtre vraiment, voici une journée type d'ingestion.

~180	~30	5-8
ARTICLES BRUTS JOUR OUVRÉ MOYEN	PASSENT LES SONDES INCLUSIVES	AFFICHÉS DANS LE FLUX CAMILLE

5 articles types qu'on garde

- ✓ **Modèle fondationnel** — *« IBM publie Prithvi-EO 2.1 avec 8 nouveaux datasets globaux »* (IBM Research). Mature, factuel, retour d'expérience benchmark inclus.
- ✓ **Cas d'usage territorial français** — *« La métropole de Rennes utilise QGIS + Prithvi pour la détection automatique des piscines non déclarées »* (SIGMAG). Concret, localisé, chiffré.
- ✓ **Outil opensource** — *« QGIS 3.46 sort avec intégration native ONNX et plugin TerraTorch »* (Blog QGIS). Mise à jour produit qui change la chaîne de production.
- ✓ **Critique méthodologique** — *« Pourquoi Prithvi sous-performe sur les zones tropicales »* (ArXiv filtré). Article récent, pose une limite à connaître.
- ✓ **Régulation** — *« AI Act et observation de la Terre : les obligations 2026 »* (Banque des Territoires). Sujet réglementaire majeur.

5 articles types qu'on filtre

- ✗ *« 10 raisons pour lesquelles le SIG va révolutionner votre business en 2026 »* — listicle creux, sonde `pure-marketing` activée.
- ✗ *« Comment optimiser ses trajets en voiture avec Waze »* — GPS grand public, sonde `gps-grand-public`.
- ✗ *« GTA VI introduit la cartographie procédurale »* — strict-exclude `gaming-virtual-worlds`.
- ✗ *« ChatGPT 5.5 sort : tout ce qu'il faut savoir »* — IA généraliste sans angle géo.
- ✗ *« Notre métaverse cartographique sur blockchain »* — exclusion `blockchain-web3-spatial`.

Ce filtrage n'est pas magique, il est imparfait, et il est **itéré**. Tous les 15 jours, l'équipe Pushref fait une revue manuelle d'un échantillon des articles entrants pour valider la précision des sondes et ajuster.

Pourquoi ce domaine compte

Trois raisons pour lesquelles ce domaine compte particulièrement, et pourquoi Camille mérite mieux qu'une newsletter de plus.

1. Le métier est en pleine mutation, et personne ne lui dit clairement

Les éditeurs commerciaux parlent de leurs outils. Les chercheurs parlent de leurs papiers. Les institutions parlent de leurs programmes. Mais personne ne fait la synthèse pour le praticien — *« voici ce qui change concrètement dans ton métier, ce mois-ci »*. L'AIPushTech remplit ce vide.

2. La France et l'Europe ont un écosystème géomatique de classe mondiale, sous-médiatisé

L'IGN, le CNES, le Cerema, l'AFIGÉO, la Géoplateforme, les CRIGE régionaux — tout cet écosystème produit, publie, organise. Mais l'attention médiatique va prioritairement aux acteurs US. Pushref, marque éditoriale française, fait le choix éditorial inverse : **donner aux sources françaises et européennes la visibilité qu'elles méritent**, en les mettant en regard de l'écosystème mondial.

3. La géomatique est l'un des métiers où l'IA a l'impact le plus tangible et le moins discuté

Tout le monde parle de ChatGPT et du marketing. Personne ne parle vraiment de ce que Prithvi va changer dans les services SIG des collectivités françaises dans les 24 prochains mois. C'est précisément cette zone — les transformations métiers profondes, peu médiatisées — que Pushref est conçu pour couvrir.

> *Si tu es Camille, ou si tu connais une Camille — un·e professionnel·le de la géomatique qui essaie de garder une longueur d'avance sans avoir le temps — ce domaine est fait pour vous deux.*

La promesse est simple : **30 minutes par semaine pour rester pertinent, pas 5 heures.**

Bienvenue dans `gis-geomatique`.

GIS & Géomatique

> *Cartographier ce qui change. Sans rater ce qui compte.*

Pushref est édité par AIPushTech, marque éditoriale française basée en Île-de-France, spécialisée en ingénierie logicielle et IA.

Téléchargeable sur aipushtech.com/notes · Avril 2026